

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ZAKÁZKOVÉ SUŠENÍ DŘEVA

Zadání pro vývojáře

Funkční a procesní specifikace · Service design · Návrh datového modelu

Verze 1.0 · červen 2026

Obsah

1. Úvod a účel dokumentu

Tento dokument je zadáním pro vývoj rezervačního a objednávkového systému pro provoz zakázkového sušení dřeva. Slouží jako podklad pro vývojáře — popisuje funkční celky, uživatelské scénáře, procesní logiku (kalkulace času a ceny, plánování kapacity), návrh datového modelu a doporučení z oblasti service designu.

Cílem není v této fázi vytvářet hotovou aplikaci, ale ucelenou specifikaci, podle které lze projekt rozdělit do fází a nacenit.

1.1 Cíle systému

- Umožnit zákazníkovi online nakonfigurovat zakázku na sušení a získat okamžitý odhad délky sušení i orientační ceny.
- Zobrazit reálnou volnou kapacitu sušicích komor a nejbližší možný termín nástupu.
- Zjednodušit provozovateli plánování vsázek, evidenci zakázek a komunikaci se zákazníkem.
- Zprůhlednit celý proces sušení pro zákazníka (sledování stavu zakázky) a snížit počet telefonických dotazů.
- Připravit podklady pro fakturaci s exportem dokladů (PDF / ISDOC).

1.2 Cílové skupiny uživatelů

Role	Popis	Hlavní potřeby
Zákazník (B2C)	Truhlář, kutil, drobný zpracovatel	Snadná konfigurace, jasný odhad ceny a termínu, přehled o stavu
Zákazník (B2B)	Pila, výroba nábytku, stavební firma	Opakované zakázky, větší objemy, faktury, IČO/DIČ
Provozovatel / admin	Obsluha sušárny	Plánování komor, správa zakázek, ceník, reporty
Účetní	Externí nebo interní	Export faktur a dokladů (PDF/ISDOC)

2. Přehled modulů systému

Systém se skládá ze dvou hlavních prostředí — veřejné části pro zákazníka a administrace pro provozovatele — a sady provázaných funkčních modulů.

2.1 Veřejná část (frontend pro zákazníka)

- Úvodní stránka „Zakázkové sušení“ — vysvětlení služby, reference, fotogalerie komor.
- Konfigurátor zakázky — zadání parametrů dřeva.
- Kalkulačka délky sušení a orientační ceny.
- Kalendář / přehled volné kapacity s nabídkou termínů nástupu.
- Rezervační formulář, potvrzení a notifikace.
- Zákaznický účet — přehled zakázek a sledování stavu sušení.

2.2 Administrace (backend pro provozovatele)

- Správa zakázek a rezervací (fronta poptávek, schvalování).
- Správa komor a plánování vsázek (sušicích cyklů).
- Editor parametrů kalkulačky (koeficienty času i ceny, ceník).
- Zákaznická databáze (jednoduché CRM).
- Reporty (vytíženost, obrát, sezónnost) a fakturační podklady.

3. Konfiguratör zakázky

Konfiguratör sbírá vstupní parametry potřebné pro výpočet času i ceny. Důležité je snížit bariéru — zákazník často nezná přesné hodnoty (např. vlhkost), proto kombinujeme přesný vstup s volbou „odhadem“.

3.1 Vstupní parametry

Parametr	Typ vstupu	Vliv / poznámka
Druh dřeva	výběr (dub, buk, jasan, smrk, borovice...)	Tvrdé dřevo schne pomaleji než měkké
Objem	číslo (m ³)	Hlavní jednotka kapacity i ceny
Vstupní vlhkost	číslo (%) nebo výběr (čerstvé / leží rok)	Výchozí bod výpočtu
Cílová vlhkost	výběr (6–8 % / 8–11 % / 12–15 %)	Nižší cíl = delší a dražší
Tloušťka řeziva	číslo (mm)	Zásadní vliv na čas (nelineární)
Délka / rozměr	číslo / výběr	Doplňkový parametr
Druh řeziva	výběr (fošny / hranoly / prkna)	Ovlivňuje rovnoměrnost sušení
Množství	ks / m ³ / palety	Pomocný údaj k objemu

3.2 Doporučení k UX konfiguratöru

- Asistovaný režim: pokud zákazník neví parametry, provede ho průvodce otázkami (např. „Na co dřevo bude — nábytek / stavba / palivo?“) a předvyplní cílovou vlhkost.
- Vstupní vlhkost lze zadat číslem, nebo vybrat slovní odhad, který se převede na výchozí hodnotu (čerstvé ≈ 50–60 %, proschlé ≈ 25–30 %).
- Validace a nápověda u každého pole (proč to zjišťujeme, příklady).

4. Kalkulačka délky sušení

Odhad délky sušení je funkcí vstupních parametrů. Doporučujeme, aby logika nebyla zapsána natvrdo v kódu, ale jako sada koeficientů editovatelná v administraci — provozovatel je bude ladit podle praxe.

4.1 Vzorec a vstupy

$\text{čas} = f(\text{druh dřeva, tloušťka, vstupní vlhkost, cílová vlhkost, typ komory})$

- Základní rychlost sušení (mm/den) podle druhu dřeva.
- Korekce dle tloušťky — nelineární; silné řezivo schne výrazně déle.
- Korekce dle rozdílu vstupní a cílové vlhkosti.
- Bezpečnostní rezerva — dny na nájezd cyklu a dochlazení.

4.2 Výstup pro zákazníka

- Odhad ve dnech a jako rozsah (min–max).
- Předpokládané datum dokončení (navázané na termín nástupu z kalendáře).
- Označení „nezávazný odhad“.

4.3 Doporučení

- Tabulku koeficientů verzovat — aby šlo dohledat, podle jakých hodnot byl historický odhad spočítán.
- Odhad času sdílí vstupy s cenovou kalkulačkou (viz kap. 5), počítají se zároveň.

5. Cenová kalkulačka

Cena se počítá modulárně z týchž vstupů jako čas. Každá složka je editovatelná v administraci.

5.1 Vzorec

$$\text{CENA} = \text{objem (m}^3\text{)} \times \text{základní_sazba(druh)} \times \text{koef_vstupní_vlhkost} \times \text{koef_cílová_vlhkost} \times \text{příplatky}$$

5.2 Cenové faktory

Faktor	Vliv na cenu	Důvod
Druh dřeva	základní sazba Kč/m ³	Tvrdé dřevo schne pomaleji → draž
Vstupní vlhkost	koeficient (vyšší % = draž)	Čerstvé dřevo = více energie a času
Cílová vlhkost	koeficient (nižší % = draž)	Sušení na 6–8 % je náročnější
Tloušťka řeziva	příplatek	Silné fošny = delší cyklus
Objem	násobitel + možná sleva	Množstevní sleva od daného objemu

5.3 Příklad cenové matice (ilustrativní, editovatelné v adminu)

Základní sazba dle druhu (Kč/m³)

- Měkké dřevo (smrk, borovice): nižší sazba.
- Tvrdé dřevo (buk, dub, jasan): vyšší sazba.

Koeficient vstupní vlhkosti

Vstupní vlhkost	Koeficient
do 30 % (proschlé)	× 1,0
30–45 %	× 1,3
nad 45 % (čerstvé)	× 1,6

Koeficient cílové vlhkosti

Cílová vlhkost	Použití	Koeficient
12–15 %	stavební	× 1,0
8–11 %	truhlářské	× 1,2
6–8 %	nábytek	× 1,4

Hodnoty jsou ilustrativní — provozovatel je doplní podle vlastní kalkulace nákladů.

5.4 Provázání s energetickou náročností

Cenu lze odvodit i z vypočtených dnů sušení (delší cyklus = vyšší spotřeba):

`energetická_složka = počet_dní × sazba_za_den_provozu(komora)`

5.5 Rozhodnutí k upřesnění před vývojem

1. Cena za m³, nebo za celou komoru (energie se platí za celý cyklus i u poloprázdné vsázky)?
2. Minimální objem / minimální cena zakázky.
3. Množstevní slevy — ano/ne a od jakého objemu.
4. Zobrazovat ceny s DPH, nebo bez (B2B vs. B2C).
5. Zaokrouhlování — odhad raději nahoru, ať finální cena nepřekročí odhad.

6. Kalendář a plánování kapacity

Nejsložitější část logiky. Sušárna nefunguje jako spojitý kalendář, ale po vsázkách (sušicích cyklech) v jednotlivých komorách.

6.1 Princip fungování

- Každá komora má objem (m³) a stav: volná → plní se → suší → chladne.
- V jedné vsázce lze sušit jen kompatibilní zakázky — podobný druh, stejná cílová vlhkost a podobná tloušťka (nelze míchat dub a smrk).
- Systém při nové zakázce hledá: lze ji přidat do plánované/běžící kompatibilní vsázky, nebo je třeba založit novou?
- Zákazníkovi se zobrazí nejbližší možný termín nástupu a odhad dokončení.

6.2 Koncept skupinových sušicích cyklů

Doporučujeme model, kde se zákazník může připojit k existujícímu cyklu kompatibilního dřeva. To zvyšuje vytíženost komor a zkracuje čekací dobu. Alternativou je pronájem celé komory na jednu zakázku (vhodné pro velké objemy / B2B).

6.3 Rozhodnutí k upřesnění

6. Míchání zakázek v jedné vsázce — povolit více zákazníků, nebo jen celé komory na zakázku? (zásadně mění logiku plánování)
7. Závažnost rezervace — automatické potvrzení, nebo ruční schválení provozovatelem?

7. Objednávkový a rezervační proces

7.1 Tok rezervace (zákazník)

8. Konfigurace zakázky (kap. 3).
9. Kalkulace času a orientační ceny (kap. 4 a 5).
10. Nabídka termínů nástupu z kalendáře kapacity (kap. 6).
11. Volba termínu.
12. Kontaktní údaje a doprava (vlastní / zajistí provozovatel).
13. Odeslání poptávky → stav „čeká na potvrzení“.
14. Potvrzení provozovatelem → rezervace.
15. Notifikace e-mailem/SMS.

7.2 Stav zakázky (objednávkový workflow)

Stav	Popis
Poptávka	Zákazník odeslal konfiguraci, čeká na potvrzení
Potvrzeno	Provozovatel přijal a rezervoval termín
Naskladněno	Dřevo fyzicky přijato do areálu
Suší	Probíhá sušicí cyklus
Hotovo	Dosažena cílová vlhkost, dochlazeno
Odebráno	Zákazník si dřevo vyzvedl
Fakturováno	Vystaven a předán doklad
Zrušeno	Zakázka zrušena (z jakékoli fáze)

7.3 Funkce objednávkového systému

- Fronta čekajících zakázek a automatické skládání kompatibilních vsázek.
- Historie objednávek zákazníka a opakování objednávky jedním klikem.
- Notifikace při každé změně stavu (sníží počet telefonátů „už je hotovo?“).

8. Service design — návrh zlepšení

Sušení je proces na týdny. Nejdůležitější fáze z hlediska spokojenosti je po rezervaci, kdy zákazník nevidí, co se děje. Tady se spokojenost vyhrává, nebo prohrává.

8.1 Cesta zákazníka (touchpointy)

Fáze	Cíl	Klíčová funkce
Před	Vzbudit důvěru	Reference, fotky komor, vysvětlení „proč to trvá“
Konfigurace	Snížit bariéru	Asistovaný průvodce místo holého formuláře
Čekání na termín	Transparentnost	„Jste 2. v pořadí, nástup za 9 dní“
Průběh sušení	Klid a důvěra	Online sledování stavu jako u zásilky
Odběr	Profesionální dojem	Protokol o vlhkosti, certifikát sušení
Po	Udržet zákazníka	Žádost o recenzi, nabídka dalšího sušení

8.2 Konkrétní vylepšení

- **Sledování stavu zakázky** — největší příležitost. Zákazník vidí fáze: nasazeno → suší → dosažena vlhkost 18 % → dochlazování → připraveno k odběru.
- **Fotodokumentace vsázky** — fotka jejich dřeva v komoře výrazně zvyšuje důvěru.
- **Notifikace v každé fázi** (e-mail/SMS) — zásadně snižují počet dotazů.
- **Měřená data vlhkosti v reálném čase** — pokud jsou v komoře čidla, zákazník vidí křivku sušení.
- **Asistent místo formuláře** — provede zákazníka, který nezná parametry.

9. Rozšiřující funkce a integrace

9.1 Fakturace a export dokladů

V první fázi (dle zadání) bez přímého napojení na účetní software — pouze generování a export dokladů. Architekturu však navrhnout tak, aby šlo později doplnit API integraci (Fakturoid, iDoklad, Pohoda, Money apod.).

- Automatické generování zálohové a finální faktury ze zakázky.
- Export ve formátech **PDF a ISDOC** (český standard elektronické faktury).
- Evidence vystavených dokladů a jejich stavu (vystaveno / předáno / uhrazeno).
- Příprava na budoucí online platby (záloha kartou) a párování plateb.

9.2 Provozní funkce (admin)

- Přehled vytížení komor a plánování provozu.
- Reporty: obrat, vytíženost komor, nejčastější druhy dřeva, sezónnost.
- Skladová evidence — kolik m³ je fyzicky v areálu a kde.

9.3 Pokročilé funkce (budoucí fáze)

- IoT čidla vlhkosti a teploty napojená do systému.
- Dynamické ceny dle vytíženosti (mimo sezónu levněji).
- Plnohodnotný zákaznický účet s historií a dokumenty.
- Přímé API napojení na účetní software.

10. Návrh datového modelu

Hlavní entity a jejich vztahy. Slouží jako východisko pro databázový návrh — vývojář upřesní atributy a klíče.

10.1 Hlavní entity

Entita	Klíčové atributy	Vztahy
Zákazník	jméno, kontakt, IČO/DIČ, typ (B2B/B2C)	1 : N → Zakázka
Zakázka	druh, objem, vstupní/cílová vlhkost, rozměry, vypočtený čas a cena	N : 1 → Zákazník; N : 1 → Cyklus
Komora	kapacita (m ³), vlastnosti, povolené druhy, stav	1 : N → Cyklus
Sušicí cyklus (vsázka)	komora, druh, cíl. vlhkost, datum od–do, obsazenost	N : 1 → Komora; 1 : N → Zakázka
Rezervace	zákazník + zakázka + cyklus, stav, termín nástupu	vazba mezi Zakázkou a Cyklem
Ceník / koeficienty	sazby, koeficienty, verze	používá Kalkulačka
Doklad / faktura	typ (zálohová/finální), částka, stav, formát exportu	N : 1 → Zakázka

10.2 Schéma vztahů (zjednodušeně)

Zákazník 1—N Zakázka N—1 Sušicí cyklus N—1 Komora
 Zakázka 1—N Doklad Kalkulačka → Ceník/koeficienty

11. Doporučené fáze vývoje

Fáze	Obsah	Výstup
Fáze 1 — MVP	Konfigurátor, kalkulačka času a ceny, jednoduchá poptávka, admin se zakázkami	Funkční získávání poptávek online
Fáze 2	Kalendář kapacity, plánování vsázek, stavy zakázky, notifikace	Plnohodnotný rezervační systém
Fáze 3	Zákaznický účet, sledování stavu, fakturace + export PDF/ISDOC	Komfort pro zákazníka, fakturační podklady
Fáze 4	Reporty, IoT čidla, API na účetnictví, dynamické ceny	Optimalizace a automatizace provozu

11.1 Souhrn otevřených rozhodnutí

Před zahájením vývoje doporučujeme uzavřít tato rozhodnutí (shrnutí z předchozích kapitol):

16. Míchání zakázek v jedné vsázce vs. celé komory na zakázku (kap. 6).
17. Automatické vs. ruční schvalování rezervací (kap. 6).
18. Cenový model: za m³ vs. za komoru, min. objem, slevy, DPH, zaokrouhlování (kap. 5).
19. Zdroj koeficientů sušení — vlastní data z praxe vs. obecné tabulky (kap. 4).
20. Rozsah fáze 1 / MVP (kap. 11).

Konec dokumentu · Zadání v1.0